

Representação Digital da Informação



UNIFEI

Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

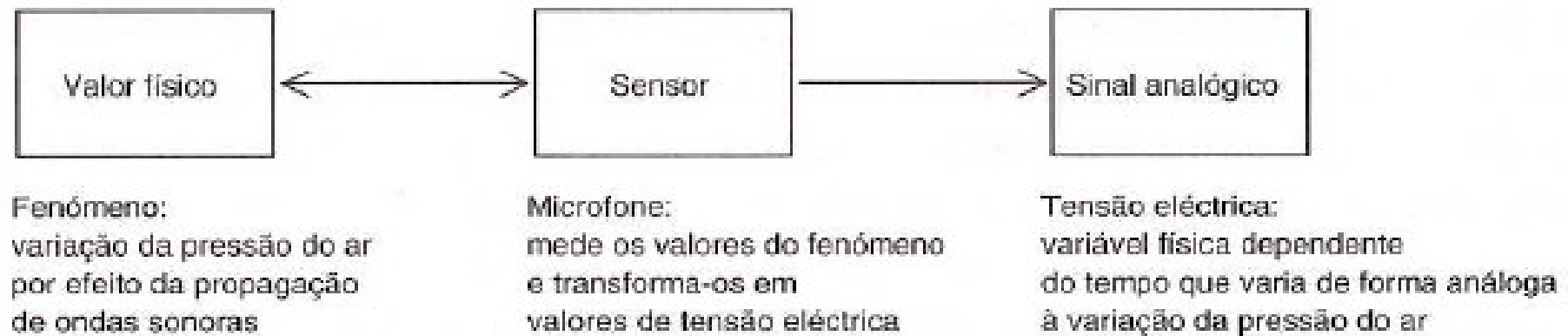
Prof. Carlos Minoru Tamaki

Sinais analógicos

- Os sinais analógicos correspondem a medidas físicas
- São análogos à respectiva variável física que é medida pelo sensor
- Variam continuamente com o tempo e/ou o espaço:
 - **$s = f(t)$** O sinal “s” varia apenas em função do tempo;
 - **$s = f(x,y,z)$** O sinal “s” varia apenas em função do espaço, isto é, das coordenadas “x”, “y”, e “z”;
 - **$s = f(x,y,z,t)$** O sinal “s” varia em função do espaço e do tempo

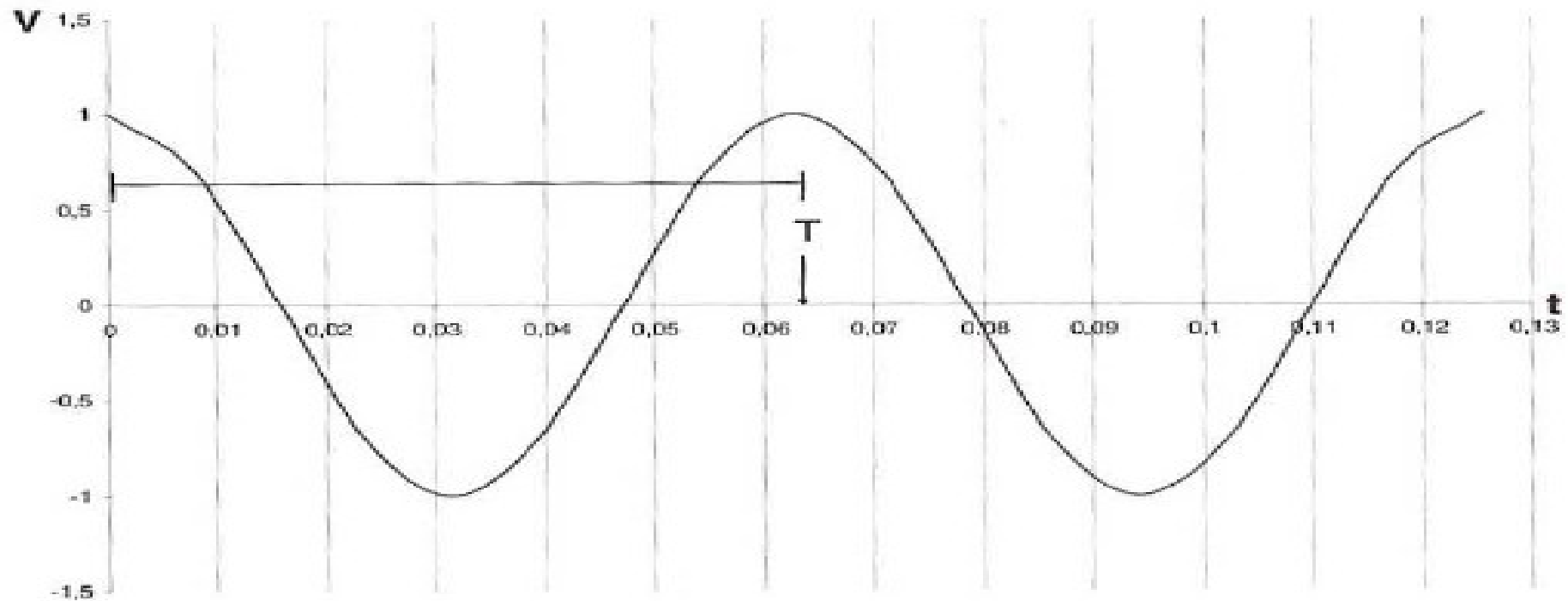
Sinais analógicos

- Exemplo de obtenção de um sinal analógico:



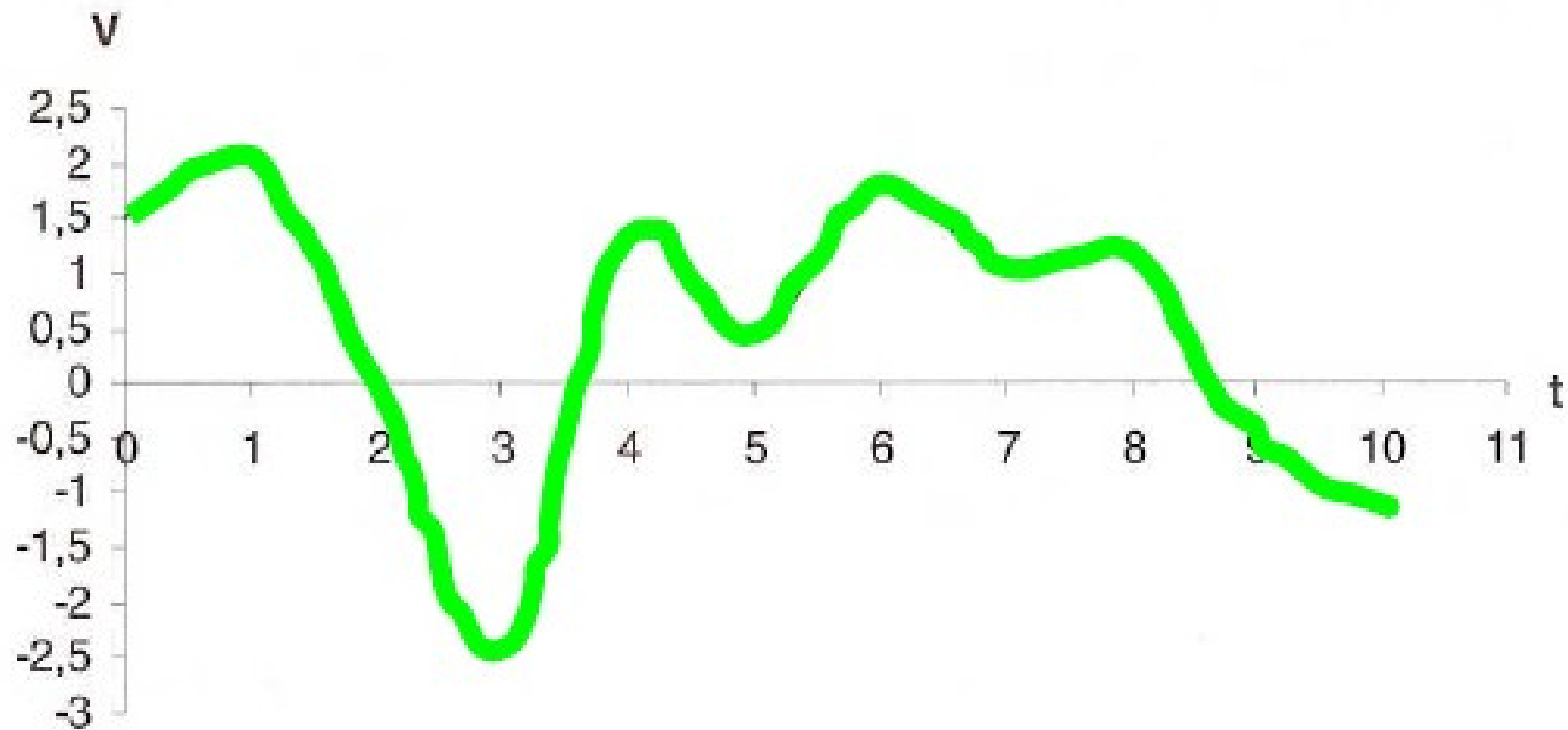
Sinais analógicos

- Exemplo de um sinal analógico com uma única frequência



Sinais analógicos

- Exemplo de um sinal analógico:

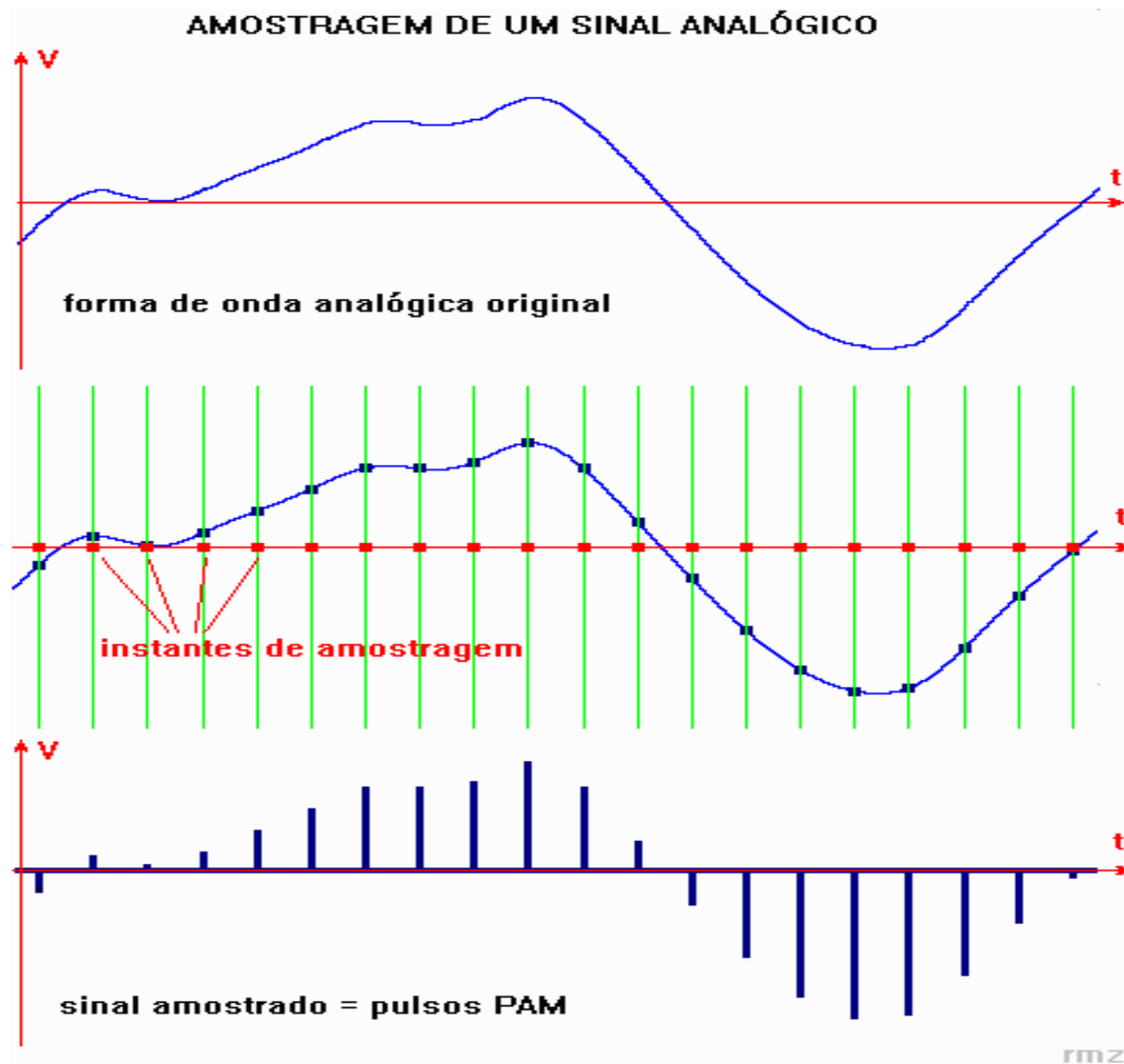


Processo de digitalização

- Fases do processo de digitalização
 - Amostragem
 - Consiste em recolher apenas um conjunto discreto de valores do sinal contínuo...
 - Quantificação
 - Converter os valores recolhidos na amostragem, apenas num conjunto reduzido de valores possíveis...
 - Codificação binária
 - Associar a cada valor um código binário (Ex: “00010010” para o valor 18)

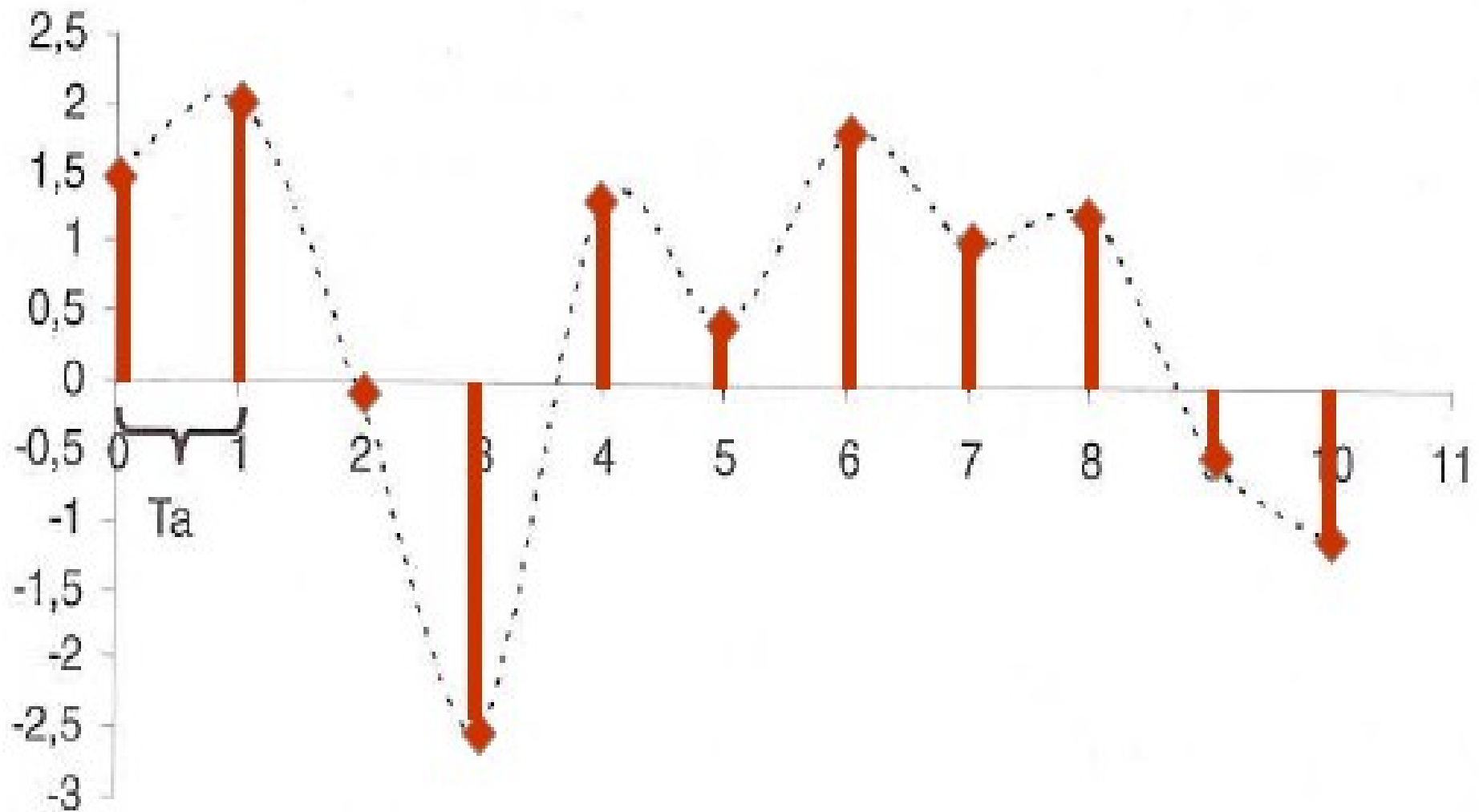


Processo de digitalização



Amostragem

- Frequência de amostragem $f_a = 1 / T_a$

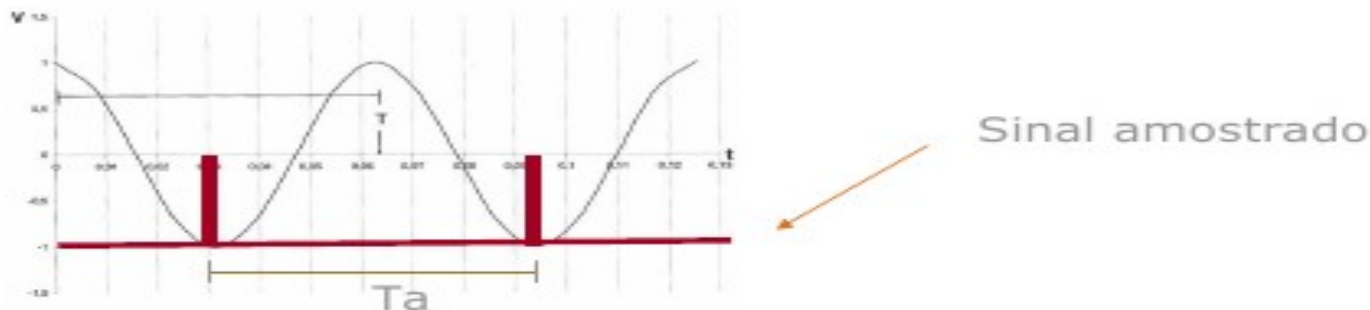


Amostragem

- Teorema de Nyquist ou Shannon

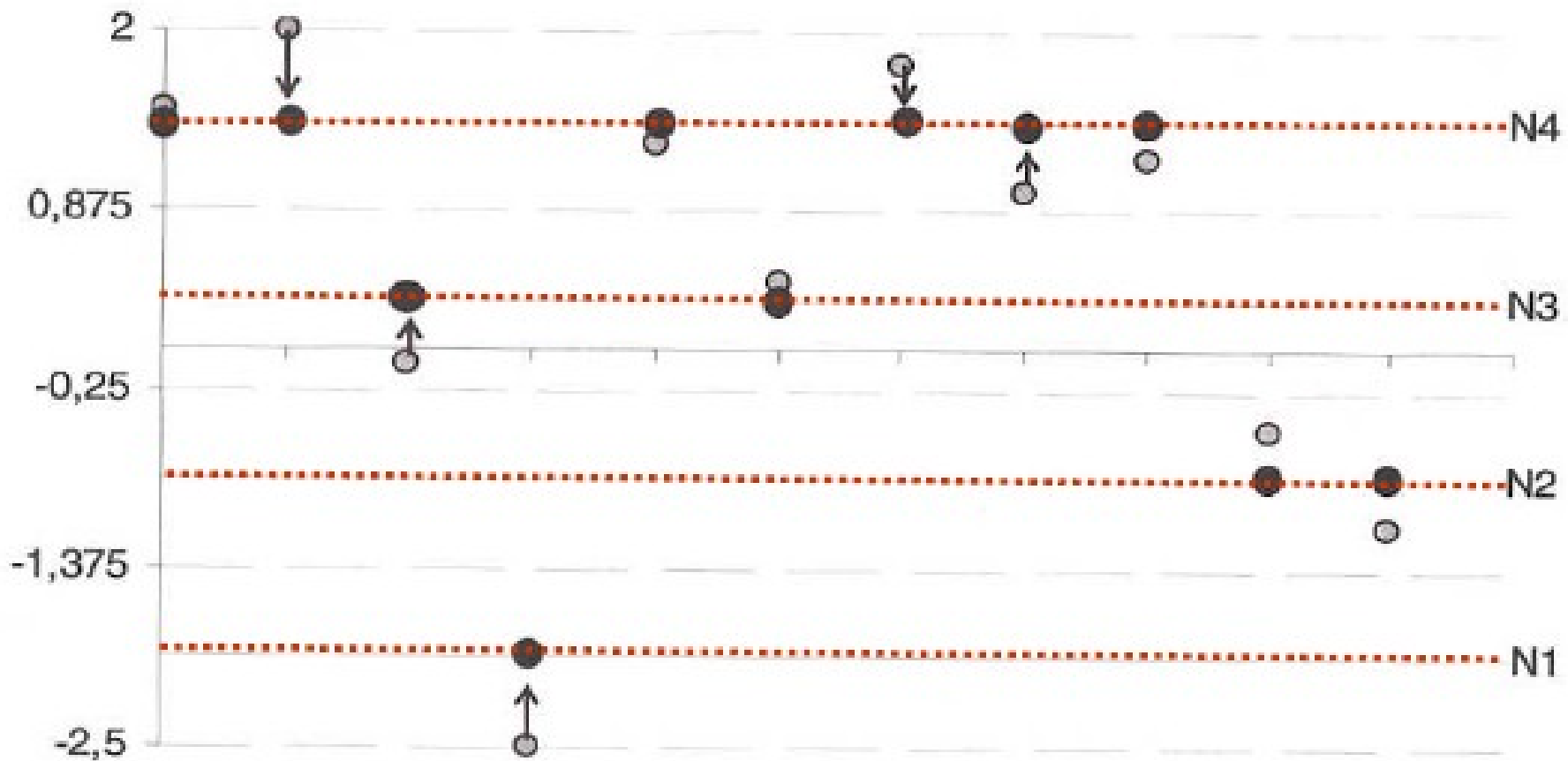
Para preservar a informação contida num sinal analógico é necessário amostrar o sinal com uma frequência de amostragem que deve ser sempre superior ao dobro da maior frequência contida no sinal analógico original

- Uma verificação simples com $f_a = f_s$, ou uma amostra por ciclo:



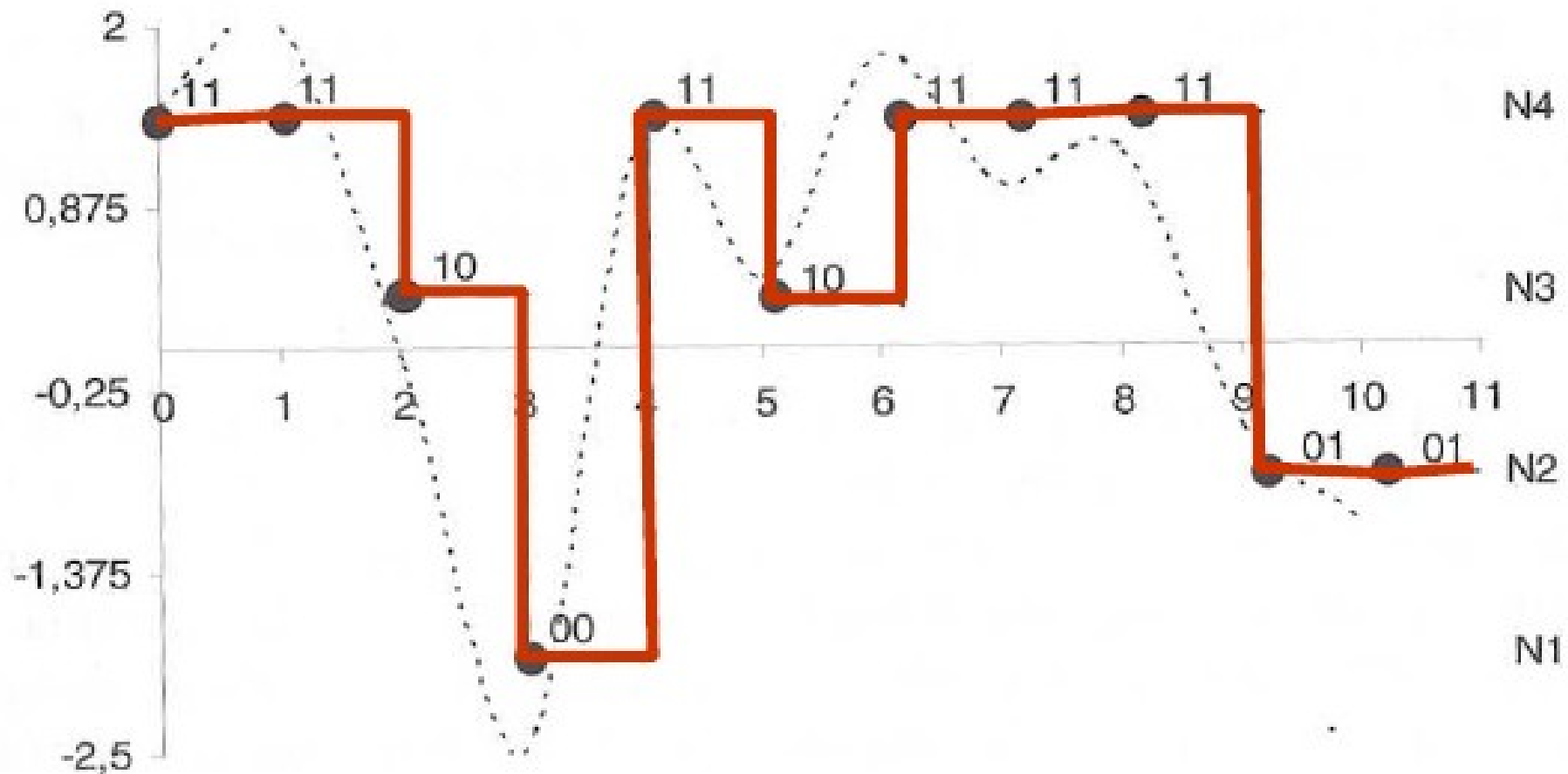
Quantificação

- Cada amostra = 2bit, logo, apenas $2^2=4$ valores possíveis!



Codificação binária

- Sinal digital = 111100111011110101

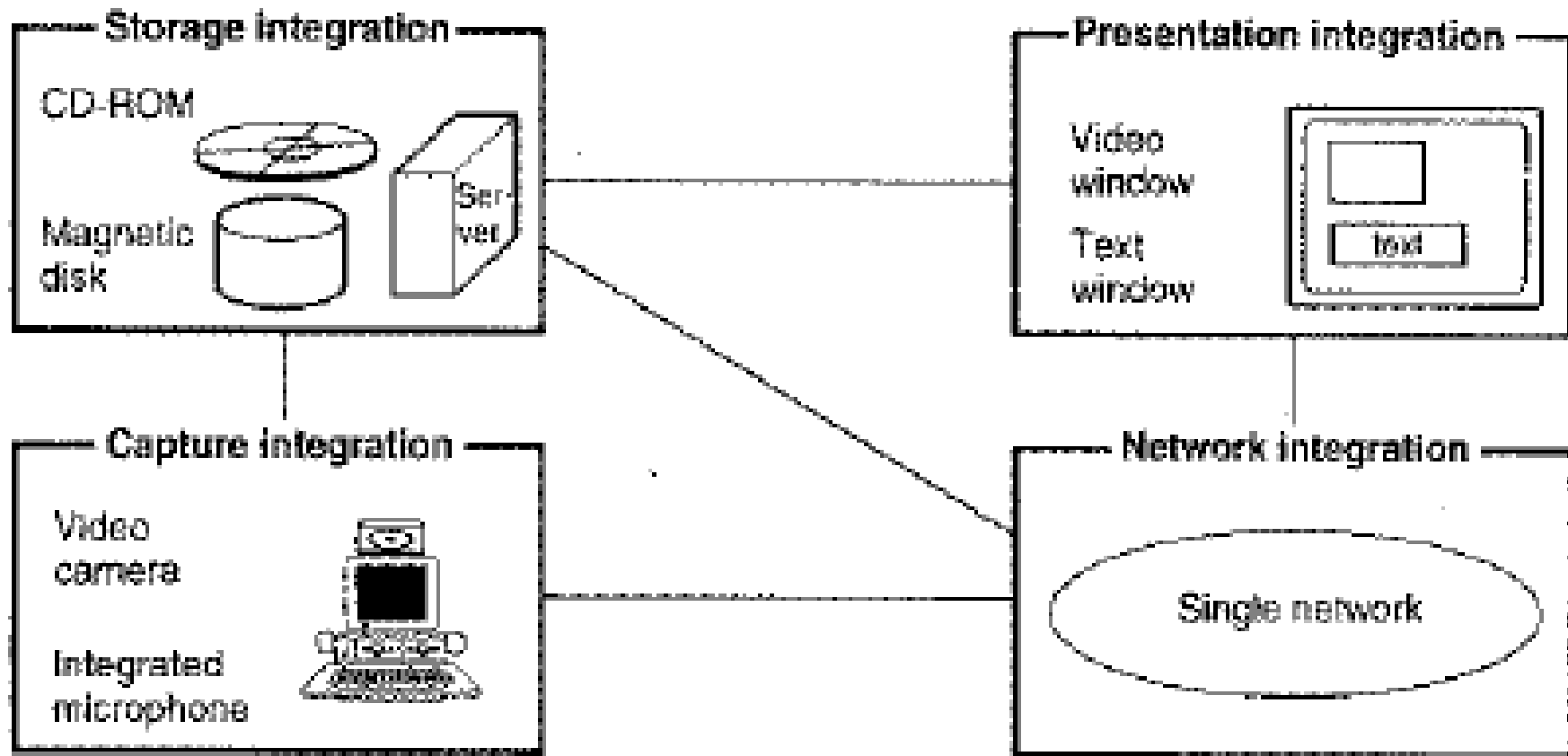


Vantagens da digitalização

- Um único tipo de dispositivo de armazenamento é suficiente para todos os tipos de dados
- A transmissão automática é simplificada, porque apenas necessitamos de redes capazes de transportar bit (ex: RDIS - Rede Digital Integrada de Serviços)
- A informação digitalizada pode ser tratada por computador (ou por outro hardware, sempre da mesma forma)
- O sinal digital é mais robusto que o analógico, porque menos sensível ao ruído, e pode sempre ser reconstituído... não há perda de qualidade na reprodução e na transmissão
- São possíveis mecanismos de detecção e até correção de erros
- Cifragem/decifragem da informação, para assegurar segurança, torna-se mais simples

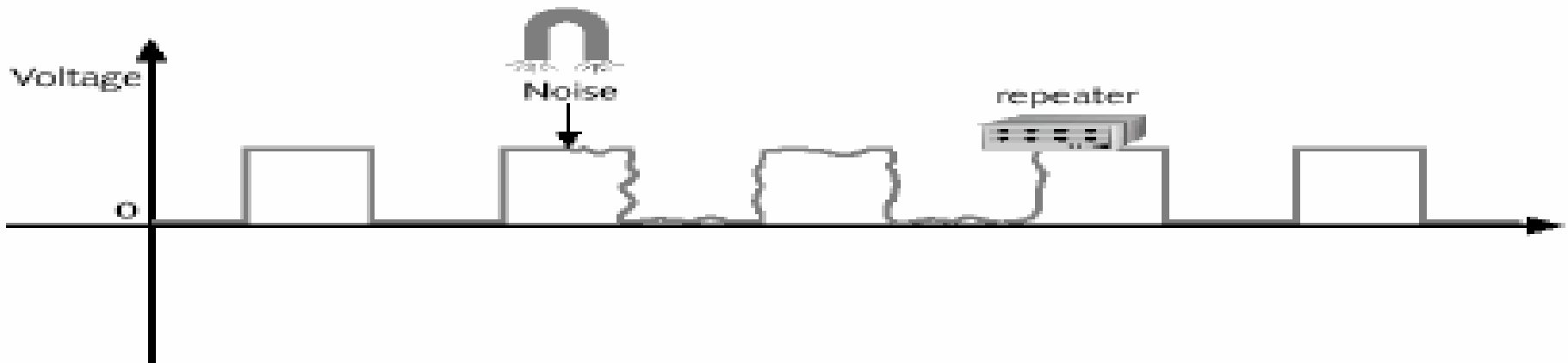
Vantagens da digitalização

- Integração a vários níveis



Vantagens da digitalização

- Maior robustez do sinal digital, na transmissão



- E no armazenamento...

Desvantagens da digitalização

- O processo de digitalização introduz sempre distorções:

A amostragem, quantificação e codificação não produz um sinal idêntico ao original

- Pode-se aumentar o número de amostras, mas...
- implica aumento do número de bits!
- 8 minutos de som estereofônico CD ocupam 80MBytes de disco
- Uma página de texto digitalizada pode ocupar 50000 bytes! A mesma página, no formato de caracteres digitais, ocupa apenas 4000 bytes!
- Há limites na nossa percepção: a partir de um certo ponto as melhorias não são perceptíveis pelos nossos sentidos

Bibliografia

- Processamento digital de sinais, Paulo S. R. Diniz; Eduardo A. B. Silva; Sergio L. Netto, 2014, 2ª Edição, Editora Bookman
- Introdução ao processamento digital de sinais, José Alexandre Nalon, 2014, LTC
- Diversos sites da internet